5-3　半群

1、广群、半群及其性质

定义5-3.1： 一个代数系统<S,*>，其中S是非空集合，*是S上的一个二元运算，如果运算*是封闭的，则称代数系统<S,*>为*广群*。

例如：？？

定义5-3.2： 一个代数系统<S,*>，其中S是非空集合，*是S上的一个二元运算。如果：

(1)运算*是封闭的。

(2)运算*是可结合的，

即对任意的x, y, z∈S，满足(x*y)*z=x*(y*z)

则称代数系统<S,*>为*半群*。

思考：（a）例如：？？

(b) 与广群的关系

(1) $\langle N, +\rangle$, $\langle Z, +\rangle$, $\langle Q, +\rangle$, $\langle R, +\rangle$。

(2) $\langle M_n(R), +\rangle$, $\langle M_n(R), \cdot\rangle$, 其中$M_n(R)$为n阶实矩阵。

例1： 证明代数系统<R*, ∘ >是一个半群，其中R*是非零实数集合，∘运算定义为：x ∘ y=y。

解： ∀x, y∈R*，x ∘ y=y∈R*，封闭性；

∀x, y, z∈R*，有

(x ∘ y) ∘ z=y ∘ z=z　　x ∘ (y ∘ z)=x ∘ z=z，

即(x ∘ y) ∘ z=x ∘ (y ∘ z)，结合律；

所以代数系统<R*, ∘ >是一个半群。

例2 设S={a,b,c}，在S上的一个二元运算△的运算表如下，验证<S, △ >是一个半群。

△	a	b	c
a	a	b	c
b	a	b	c
c	a	b	c

要验证3！个式子吗

观察特点？

(x△y)△z

= y△z= z

x△(y△z)

= x△z= z

问题：设<S, *>是一个半群， B⊆S，则 <B, *>？？

定理5-3.1：设<S, *>是一个半群，B⊆S且*在B上是封闭的，那么<B, *>也是一个半群。称<B, *>是半群<S, *>的*子半群*。

例3： 设•表示普通的乘法运算，那么<[0, 1],•>、<[0, 1),•>和<I,•>都是<R,•>的子半群。

- 验证<B, *>是半群<S, *>的子半群，满足：

(1) *在B上封闭；

(2) B是S的子集。

定理5-3.2： 设<S, *>是一个半群，如果S是一个有限集，则必有$a \in S$，使得$a*a=a$。

证明： 因为<S, *>是半群。对于$\forall b \in S$，由*的封闭性，

有 $b \in S$，$b^2=b*b \in S$，…，$b^i \in S$，…，$b^n \in S$，

因S是有限集，$\exists j>i$，使得$b^i=b^j$，令$p=j-i$，

所以有 $b^i=b^p*b^i$，显然对于$q \geq i$，有$b^q=b^p*b^q$，

∵$p \geq 1$，∴总可以找到$k \geq 1$，使得 $kp \geq i$，

对于S中的元素b^{kp}，就有

$$b^{kp} = b^{p} * b^{kp}$$

$$= b^{p} * (b^{p} * b^{kp})$$

$$= b^{2p} * b^{kp} = b^{2p} * (b^{p} * b^{kp}) = \ldots$$

$$= b^{kp} * b^{kp}$$

证明了在S中存在元素$a = b^{kp}$, 使得 $a*a=a$

2、独异点及其性质

定义5-3.3： 含有幺元的半群称为*独异点*。

思考： 举例？？　　与半群的关系

例如， 下列代数系统是不是独异点

$<R, +>$，　　0是R中运算+的幺元；

$<I, \bullet>$、$<I^+, \bullet>$、$<R, \bullet>$，　　具有幺元1。

定理5-3.3 设<S, *>是一个独异点，则在关于运算*的运算表中任何两行或两列都是不相同的。

证明：设S中关于运算*的幺元为e，$\forall a, b \in S$且$a \neq b$时，

总有 $e*a=a$，$e*b=b$；

$a \neq b$，∴任何两列都是不相同的。

$a*e=a$，$b*e=b$；

$a \neq b$，∴任何两行都是不相同的。

所以*的运算表中不可能有两行或两列是相同的。

例4： 设I是整数集合，m是任意正整数，Z_m是由模m的同余类组成的同余类集，在Z_m上定义两个二元运算$+_m$和$\times_m$分别如下：

对于任意的$[i],[j] \in Z_m$

$$[i] +_m [j] = [(i+j)(\mathrm{mod}\ m)]$$

$$[i] \times_m [j] = [(i \times j)(\mathrm{mod}\ m)]$$

试证明在这两个二元运算的运算表中任何两行或两列都不相同。

咋证呢？

证明：1)由运算$+_m$和$\times_m$的定义，可知它们在Z_m上都封闭的。

2)对于任意$[i], [j], [k] \in Z_m$

$$([i]+_m[j])+_m[k]= [(i+j+k)(\text{mod } m)]$$

$$=[i]+_m([j]+_m[k])$$

$$([i]\times_m[j])\times_m[k]=[(i\times j\times k)(\text{mod } m)]$$

$$= [i]\times_m([j]\times_m[k])$$

3) ∵ $[0] +_m [i] = [i] +_m [0] = [i]$，

∴ $[0]$是$< Z_m, +_m >$中的幺元。

∵ $[1] \times_m [i] = [i] \times_m [1] = [i]$，

∴ $[1]$是$< Z_m, \times_m >$中的幺元。

因此，代数系统$< Z_m, +_m >$，$< Z_m, \times_m >$都是独异点。

由定理5-3.3可知这两个运算表中任何两行或两列都不相同。

定理5-3.4： 设<S, *>是独异点，对于任意a, b∈S，且a, b均有逆元，则 1）$(a^{-1})^{-1}=a$；　　2）a*b有逆元，且$(a*b)^{-1}=b^{-1}*a^{-1}$。

证明： a) 因为a^{-1}是a的逆元，即

$$a*a^{-1}=a^{-1}*a=e$$

$$(a^{-1})^{-1}=a$$

b) 因为$(a*b)*(b^{-1}*a^{-1})$

$$=a*(b*b^{-1})*a^{-1}$$

$$=a*e*a^{-1}$$

$$=a*a^{-1}=e$$

同理可证$(b^{-1}*a^{-1})*(a*b)=e$

所以$(a*b)^{-1}=b^{-1}*a^{-1}$